

第五次作业

习题 4.1

3. 已知齐次线性微分方程的基本解组 x_1, x_2 , 求下列方程对应的非齐次线性微分方程的通解:

(1) $x'' - x = \cos t, x_1 = e^t, x_2 = e^{-t}$

(2) $x'' + \frac{t}{1-t}x' - \frac{1}{1-t}x = t-1, x_1 = t, x_2 = e^t$

(3) $x'' + 4x = t \sin 2t, x_1 = \cos 2t, x_2 = \sin 2t$

(4) $t^2x'' - 4tx' + 6x = 36\frac{\ln t}{t}, x_1 = t^2, x_2 = t^3$

(5) $t^2x'' - tx' + x = 6t + 34t^2, x_1 = t, x_2 = t \ln t$

(6) $t^2x'' - 3tx' + 8x = 18t^2 \sin(\ln t), x_1 = t^2 \cos(2 \ln t), x_2 = t^2 \sin(2 \ln t)$

习题 4.2

2. 求解下列常系数线性微分方程.

(5) $s'' - a^2x = s + 1$

(12) $x'' + 6x' + 5x = e^{2t}$

(14) $x'' + x = \sin t - \cos 2t$

(16) $x'' + 9x = t \sin 3t$

(18) $x'' + 2x' + 5x = 4e^{-t} + 17 \sin 2t$

(20) $x'' + x = 1 - \frac{1}{\sin t}$

3. 设 $\varphi(t)$ 是方程 $x'' + k^2x = f(t)$ 的解, 其中 k 为常数, 函数 $f(t)$ 于 $0 \leq t < +\infty$ 连续, 试证:

(1) 当 $k \neq 0$ 时, 能够选择常数 c_1, c_2 , 使得

$$\varphi(t) = c_1 \cos kt + \frac{c_2}{k} \sin kt + \frac{1}{k} \int_0^t \sin k(t-s) \cdot f(s) ds \quad (0 \leq t < +\infty);$$

(2) 当 $k = 0$ 时, 方程的通解可表示为

$$x = c_1 + c_2 t + \int_0^t (t-s)f(s)ds \quad (0 \leq t < +\infty),$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

证明命题 1 和命题 2.

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = 0 \quad (1)$$

命题 1. 如果方程(1)中所有系数 $a_i(t)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 都是实值函数, 而 $x = z(t) = \varphi(t) + i\psi(t)$ 是方程的复值解, 则 $z(t)$ 的实部 $\varphi(t)$ 、虚部 $\psi(t)$ 和共轭复值函数 $\bar{z}(t)$ 也都是方程(1)的解.

命题 2. 若方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = u(t) + iv(t) \quad (2)$$

有复值解 $x = U(t) + iV(t)$, 这里 $a_i(t)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 及 $u(t), v(t)$ 都是实函数, 那么这个解的实部 $U(t)$ 和虚部 $V(t)$ 分别是方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = u(t) \quad (3)$$

和

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = v(t) \quad (4)$$

的解。